

线性代数 习题 4.5 详细解答

习题 4.5 第 1 题

题目（白话版）：解下面这个齐次线性方程组（右边全是 0）。要求出它的”基础解系”（一组能搭出所有解的基本解向量）和”通解”（所有解的统一表达式）。

原题：求齐次线性方程组的基础解系与通解。

$$\begin{cases} x_1 - 8x_2 + 10x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 + 6x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

解：

第一步：写系数矩阵并行变换。

$$\begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 2 & 4 & 5 & -1 \\ 3 & 8 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

第二步： $R_2 - 2R_1$, $R_3 - 3R_1$ ：

$$\begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 0 & 20 & -15 & -5 \\ 0 & 32 & -24 & -8 \end{pmatrix}$$

第三步： $R_2 \div 5$, $R_3 \div 8$ ：

$$\begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 0 & 4 & -3 & -1 \\ 0 & 4 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

第四步： $R_3 - R_2$ ：

$$\begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 0 & 4 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第五步：秩为 2, $n = 4$, 自由未知量 2 个, 取 x_3, x_4 为自由变量。

由第二行 $4x_2 - 3x_3 - x_4 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{3x_3 + x_4}{4}$;

由第一行 $x_1 = 8x_2 - 10x_3 - 2x_4 = 2(3x_3 + x_4) - 10x_3 - 2x_4 = -4x_3$ 。

第六步：取基础解系。令 $(x_3, x_4) = (4, 0)$ 得 $\xi_1 = (-16, 3, 4, 0)^T$ ；令 $(x_3, x_4) = (0, 4)$ 得 $\xi_2 = (0, 1, 0, 4)^T$ 。（已逐一代入原方程验证）

最终结果：

$$x = c_1 \begin{pmatrix} -16 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

习题 4.5 第 2 题

题目（白话版）：下面这个方程组里带两个参数 a, b 。问 a, b 取什么值时方程组有解（可能无解、唯一解或无穷多解），并把有解时的解求出来。

原题： a, b 取何值时，线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

有解？并在有解时求出方程组的解。

解：

第一步：第三式减第二式，消去 x_1, x_3 ：

$$(x_1 + 2bx_2 + x_3) - (x_1 + bx_2 + x_3) = 4 - 3 \Rightarrow bx_2 = 1$$

第二步：讨论 b 。

- 若 $b = 0$ ：上式为 $0 = 1$ ，矛盾，方程组无解。
- 若 $b \neq 0$ ： $x_2 = \frac{1}{b}$ 。

第三步：设 $b \neq 0$ ，代入第二式 $x_1 + x_3 = 3 - bx_2 = 3 - 1 = 2$ ，即 $x_3 = 2 - x_1$ ；

代入第一式 $ax_1 + x_2 + x_3 = 4$ ，得 $ax_1 + x_3 = 4 - \frac{1}{b}$ 。

把 $x_3 = 2 - x_1$ 代入： $(a - 1)x_1 = 2 - \frac{1}{b} = \frac{2b - 1}{b}$ 。

第四步：讨论 a 。

- 若 $a \neq 1$ （且 $b \neq 0$ ）：唯一解

$$x_1 = \frac{2b-1}{b(a-1)}, \quad x_2 = \frac{1}{b}, \quad x_3 = 2 - x_1$$

- 若 $a = 1$: 方程为 $0 = \frac{2b-1}{b}$.
 - 当 $b = \frac{1}{2}$ 时, $0 = 0$, 无穷多解: $x_2 = 2, x_1 = k, x_3 = 2 - k$ ($k \in \mathbb{R}$).
 - 当 $b \neq \frac{1}{2}$ (且 $b \neq 0$) 时, $0 \neq 0$, 无解。

最终结果:

$b = 0$: 无解; $a \neq 1, b \neq 0$: 唯一解 $x_1 = \frac{2b-1}{b(a-1)}, x_2 = \frac{1}{b}, x_3 = 2 - x_1$; $a = 1, b = \frac{1}{2}$: 无穷多解 $(k, 2, 2 - k)^T$; $a = 1, b \neq \frac{1}{2}$: 无解.

习题 4.5 第 3 题

题目 (白话版): A 是 n 阶方阵 ($n > 2$), A^* 是它的伴随矩阵。要证明 A^* 的秩只有三种可能, 且完全由 A 的秩决定: A 满秩 ($= n$) 时 A^* 也满秩; A 的秩刚好少 1 ($= n - 1$) 时 A^* 的秩是 1; A 的秩少 2 或更多 ($\leq n - 2$) 时 A^* 是零矩阵。

原题: 设 A 为 n 阶方阵 ($n > 2$), A^* 为 A 的伴随矩阵, 证明:

$$R(A^*) = \begin{cases} n, & R(A) = n \\ 1, & R(A) = n - 1 \\ 0, & R(A) \leq n - 2 \end{cases}$$

第 (1) 小题: $R(A) = n \Rightarrow R(A^*) = n$

证: $R(A) = n$ 时 A 可逆, $|A| \neq 0$. 由 $AA^* = |A|E$ 得 $A^* = |A|A^{-1}$, 是可逆矩阵, 故 $R(A^*) = n$. ■

第 (2) 小题: $R(A) = n - 1 \Rightarrow R(A^*) = 1$

证:

第一步 (下界): $R(A) = n - 1$ 时, A 至少有一个 $n - 1$ 阶子式非零, 故 A^* 至少有一个元素非零, $A^* \neq O$, 即 $R(A^*) \geq 1$.

第二步 (上界): $R(A) = n - 1 < n \Rightarrow |A| = 0$, 故 $AA^* = |A|E = O$. 这说明 A^* 的每一列都是 $Ax = 0$ 的解, 即 A^* 的列空间 $\subseteq$ 解空间。

第三步: 解空间维数 $= n - R(A) = n - (n - 1) = 1$, 故 $R(A^*) \leq 1$.

第四步: 综合得 $R(A^*) = 1$. ■

第 (3) 小题: $R(A) \leq n-2 \Rightarrow R(A^*) = 0$

证: $R(A) \leq n-2$ 时, A 的所有 $n-1$ 阶子式全为零 (因任意 $n-1$ 阶子矩阵的秩 $\leq R(A) \leq n-2 < n-1$)。而 A^* 的元素都是这些 $n-1$ 阶代数余子式, 故 $A^* = O$, $R(A^*) = 0$ 。■

习题 4.5 第 4 题

题目 (白话版): 一个有 4 个未知数的非齐次方程组 $Ax = b$, 系数矩阵 A 的秩是 3。已知它的三个解 η_1, η_2, η_3 满足 $\eta_1 = (2, 3, 4, 5)^T$ 且 $\eta_2 + \eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$ 。求这个方程组的通解 (所有解的统一表达式)。

原题: 设四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 的秩为 3, $Ax = b$ 的三个解 η_1, η_2, η_3 满足

$$\eta_1 = (2, 3, 4, 5)^T, \quad \eta_2 + \eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$$

求 $Ax = b$ 的通解。

解:

第一步: 确定解空间结构。 $n = 4$, $R(A) = 3$, 对应齐次方程 $Ax = 0$ 的基础解系含 $n - R(A) = 1$ 个向量。通解 = 一个特解 + 齐次通解。

第二步: 找齐次解。因 $A\eta_i = b$, 故

$$A(\eta_2 + \eta_3 - 2\eta_1) = A\eta_2 + A\eta_3 - 2A\eta_1 = b + b - 2b = 0$$

即 $\eta_2 + \eta_3 - 2\eta_1$ 是 $Ax = 0$ 的解。

第三步: 计算该齐次解:

$$\eta_2 + \eta_3 - 2\eta_1 = (1, 2, 3, 4)^T - 2(2, 3, 4, 5)^T = (-3, -4, -5, -6)^T$$

它非零, 恰好构成一维解空间的基础解系 (可取 $\xi = (3, 4, 5, 6)^T$)。

第四步: η_1 是一个特解, 写出通解。

最终结果:

$$x = (2, 3, 4, 5)^T + c(3, 4, 5, 6)^T, \quad c \in \mathbb{R}$$

习题 4.5 第 5 题

题目（白话版）：矩阵 A 由四个列向量拼成 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 。已知后三个 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，而第一个 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ （能被后面表示）。右端向量 $b = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$ 。求方程组 $Ax = b$ 的通解。

原题：设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ，其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关， $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ ，向量 $b = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$ ，求线性方程组 $Ax = b$ 的通解。

解：

第一步：求秩。 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ 可由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示，而 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 无关，故 $R(A) = 3$ ， $n = 4$ ，齐次解空间维数为 1。

第二步：求齐次解 $Ax = 0$ ，即 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = 0$ 。代入 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ ：

$$\begin{aligned}x_1(2\alpha_2 - \alpha_3) + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 &= 0 \\(2x_1 + x_2)\alpha_2 + (-x_1 + x_3)\alpha_3 + x_4\alpha_4 &= 0\end{aligned}$$

第三步：由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 无关，各系数为零：

$$2x_1 + x_2 = 0, \quad -x_1 + x_3 = 0, \quad x_4 = 0$$

取 $x_1 = 1$ ： $x_2 = -2$ ， $x_3 = 1$ ， $x_4 = 0$ ，得基础解系 $\xi = (1, -2, 1, 0)^T$ 。

第四步：求特解。由 $b = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$ 知 $x^* = (1, 1, 1, 1)^T$ 满足 $Ax^* = b$ 。

第五步：写出通解（验证 $A\xi = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = (2\alpha_2 - \alpha_3) - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$ 正确）。

最终结果：

$x = (1, 1, 1, 1)^T + c(1, -2, 1, 0)^T, \quad c \in \mathbb{R}$
